EIXO 7 · O JOGO DO EQUILÍBRIO — AULA 7.8 (SOLUÇÃO TAMPÃO)

Por que o pH do seu sangue não muda quando você bebe refrigerante?

> *Você acabou de engolir 350 mL de líquido a pH 2,5. Seu sangue não se mexeu um décimo. Isso não é resistência passiva — é um sistema químico de absorção de impacto, e ele está montado dentro de você agora.*

Aula 7.8 — Solução tampão: como um sistema químico se recusa a mudar de pH

A ÂNCORA

Vamos fazer uma conta que deveria te matar.

Uma lata de refrigerante tipo cola tem pH ≈ 2,5. Isso significa $[H^+] \approx 3 \times 10^{-3}$ mol/L. Em 350 mL, você engoliu cerca de **1 milimol de H^+ livre** — sem contar o ácido fosfórico ainda não ionizado, que é reserva.

Seu sangue tem cerca de 5 litros e pH 7,40, ou seja, $[H^+] = 4 \times 10^{-8}$ mol/L. Multiplicando: existem, no seu corpo inteiro, algo como **0,0002 milimol** de H^+ livre circulando.

Você acabou de introduzir no sistema uma quantidade de prótons **milhares de vezes maior** do que a que existia lá dentro.

Faça a conta ingênua — despejar 1 mmol de H^+ em 5 L dá 2×10^{-4} mol/L, o que corresponde a pH ≈ 3,7. Seu sangue deveria despencar de 7,4 para menos de 4.

Abaixo de 6,8 você entra em coma. Abaixo disso, para o coração.

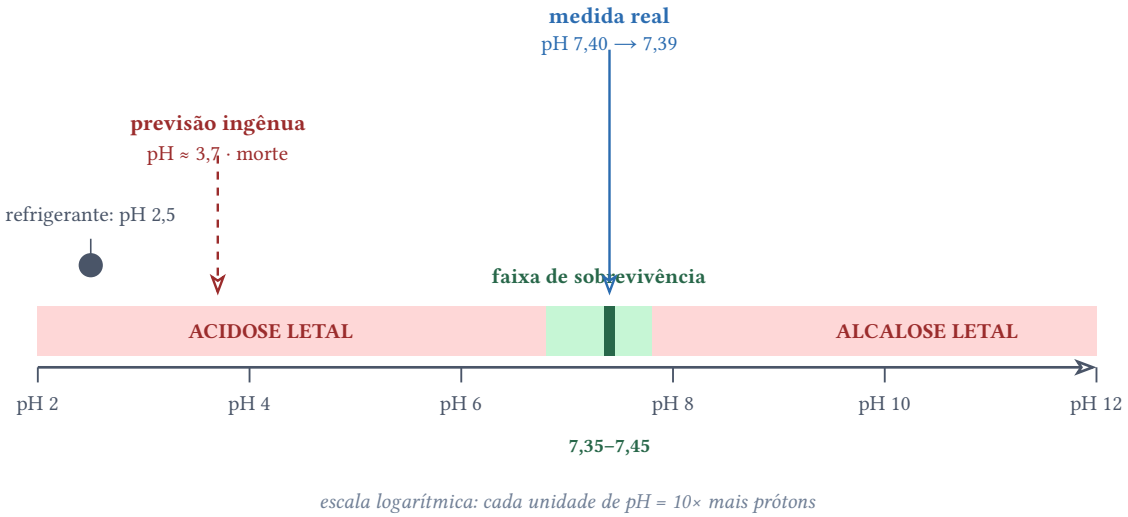


Fig. 1 — A largura da faixa verde é a medida exata do problema. Note que a escala é logarítmica: a distância de pH 7,4 até 6,8 parece pequena no desenho, mas corresponde a **quadruplicar** a concentração de H^+. O corpo não tem folga nenhuma — e é justamente por isso que ele não pode depender de diluição, e sim de um mecanismo químico ativo.

Mas o pH do seu sangue depois da lata é 7,39. Talvez 7,38.

Você jogou mil vezes mais prótons do que havia no sistema.
O pH mudou na segunda casa decimal. Como?

A DESCONSTRUÇÃO

Hipótese 1: "diluiu"

A resposta preferida da intuição. E ela é **quantitativamente errada** — a conta acima já foi feita **com** a diluição em 5 litros. Diluir 1 mmol em 5 L ainda produz pH 3,7. A diluição já está no cálculo e não salva ninguém.

Hipótese 2: "o rim e o pulmão resolvem"

Resolvem — em **minutos a horas**. O pulmão ajusta a respiração em minutos; o rim, em horas ou dias. Mas o refrigerante chega à corrente sanguínea em **segundos**. Existe uma janela de tempo em que nenhum órgão teve tempo de reagir, e nessa janela o pH já deveria ter desabado.

Alguma coisa segura o pH **instantaneamente**, na própria química do plasma, antes de qualquer órgão ser avisado.

Hipótese 3: "o sangue é básico, então neutraliza"

Aqui está o erro mais sofisticado — e o mais instrutivo.

Suponha que o sangue fosse simplesmente uma solução de NaOH ajustada a pH 7,4. Quanto OH^- haveria? $[OH^-] = 2,5 \times 10^{-7}$ mol/L. Em 5 L: 0,00125 mmol de OH^-.

Você mandou 1 mmol de H^+. A base disponível é **800 vezes menor** que o ataque. Ela seria aniquilada antes de fazer diferença, e o pH cairia de novo.

O sangue não se defende com base livre. Ele se defende com base estocada.
E estoque, em Química, tem um nome: equilíbrio.

Foi exatamente isso que a Aula 7.7 acabou de te entregar sem avisar. Você viu que num sal de ácido fraco existem, coexistindo na mesma solução, o **ácido fraco** e sua **base conjugada**. Um faminto por próton. O outro, cheio de próton para doar. Lado a lado, em equilíbrio, sem se cancelarem.

Isso não é um acidente. É uma **arma**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O que é um tampão: dois reservatórios em oposição

> **DEFINIÇÃO OPERACIONAL**
>
> Uma **solução tampão** é uma mistura, em concentrações apreciáveis e comparáveis, de um **ácido fraco e sua base conjugada** (ou de uma base fraca e seu ácido conjugado). Ela resiste a variações de pH mediante adição de ácido forte, base forte ou diluição moderada.

A palavra que decide tudo nessa definição é **apreciáveis**. Não é "existir um pouco". É existir **muito dos dois ao mesmo tempo** — um estoque de esponja para próton e um estoque de doador de próton, ambos na casa das décimas de mol/L.

Como se monta um na prática? Três receitas equivalentes:

1. **Direta:** misturar ácido acético (CH_3COOH) + acetato de sódio (CH_3COONa).
2. **Neutralização parcial:** pegar ácido fraco e adicionar base forte **em quantidade insuficiente** — metade do ácido virou base conjugada, metade sobrou. Tampão pronto.
3. **Excesso de fraco:** misturar ácido fraco em excesso com base forte limitante. Idem.

> **O ERRO QUE A PROVA ADORA**
>
> Ácido **forte** + sua base conjugada **não** forma tampão. HCl + NaCl não tampona nada. Por quê? Porque, como você viu em 7.6 e 7.7, a base conjugada de um ácido forte (Cl^-) é inerte — ela não tem tendência alguma a capturar próton. O estoque existe, mas está vazio de função.
>
> **A fraqueza é o requisito.** Só o ácido fraco tem uma conjugada capaz de trabalhar.

2. O mecanismo: quem apara cada golpe

Considere o tampão acetato: CH_3COOH (chamemos HA) e CH_3COO^- (A^-).

Ataque ácido — você joga HCl. Chegam H^+ aos montes. Quem os intercepta?

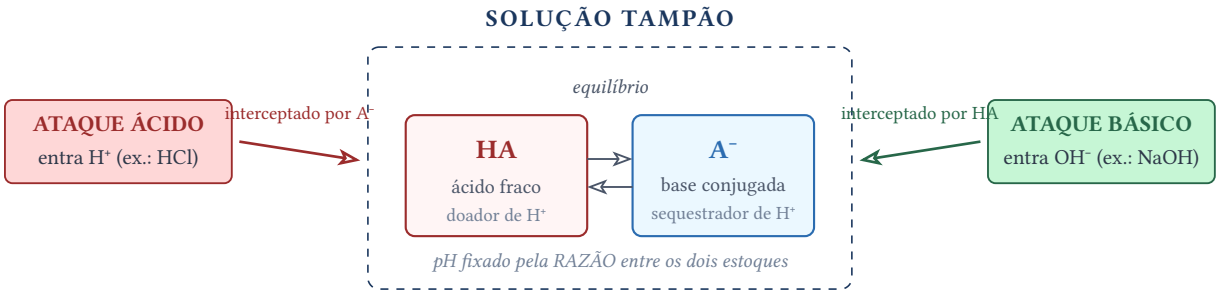
$$A^- + H^+ \rightarrow HA$$

A base conjugada engole os prótons e os converte em ácido fraco — que, sendo **fraco**, quase não ioniza e portanto quase não devolve H^+ à solução. Os prótons foram **sequestrados e desarmados**. O que muda é apenas a **razão** HA/A^-: um pouco mais de HA, um pouco menos de A^-.

Ataque básico — você joga NaOH. Chegam OH^-. Quem os intercepta?

$$HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$$

O ácido fraco do estoque doa o próton que o OH^- queria e o transforma em água. De novo, o que muda é só a razão.



$A^- + H^+ \rightarrow HA$ — o próton vira ácido fraco, que não o devolve $HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$ — o OH^- vira água

Em ambos os casos muda a RAZÃO $[A^-]/[HA]$, não o pH — porque o pH depende do LOG dessa razão.

Fig. 2 — O tampão é um sistema de dois estoques em oposição, e a chave está no destino do agressor: o H^+ não é apenas "gasto", ele é **convertido em uma espécie que não o libera de volta** (ácido fraco). O OH^- é convertido em água. Consumir um mol de agressor custa ao tampão apenas uma pequena alteração numa razão que entra no cálculo **sob logaritmo** — e é essa compressão logarítmica que transforma uma mudança grande de composição numa mudança minúscula de pH.

3. Por que a razão salva: Henderson–Hasselbalch

Volte ao K_a da Aula 7.6 e isole o H^+:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \quad \Longrightarrow \quad [H^+] = K_a \cdot \frac{[HA]}{[A^-]}$$

Aplique $-\log$ nos dois lados:

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)$$

Leia essa expressão com atenção, porque ela é a aula inteira em uma linha:

O pH de um tampão não depende de quanto ácido existe.
Depende da razão entre base conjugada e ácido — e depende dela sob logaritmo.

Três consequências brutais, que respondem a âncora:

1. **Quando a razão é 1:1, o pH é igual ao pK_a.** Ponto de máxima eficiência do tampão. É a "posição neutra da suspensão".
2. **Diluir o tampão não altera o pH** (em faixa razoável). Ao diluir, HA e A^- caem **na mesma proporção**; a razão não muda; o log não muda; o pH não muda. Compare com um ácido forte, em que diluir 10× muda o pH em uma unidade cheia. É a diferença estrutural entre os dois sistemas.
3. **O logaritmo é o amortecedor.** Para o pH variar 1 unidade, a razão precisa variar **10 vezes**. Para variar 0,3, precisa **dobrar**. Ou seja: mesmo que o ataque converta metade do A^- em HA — uma mudança enorme de composição —, o pH se move 0,3.

4. Contra a intuição: fazendo a conta do refrigerante

O tampão principal do plasma é o par **ácido carbônico / bicarbonato**:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

No sangue, $[HCO_3^-] \approx 24$ mmol/L e $[H_2CO_3] \approx 1,2$ mmol/L — a famosa razão **20:1**. Com $pK_a = 6,1$:

$$pH = 6,1 + \log(20) = 6,1 + 1,30 = 7,40$$

Confere com a gasometria de qualquer laboratório do mundo.

Agora o ataque. Em 5 L de sangue há $24 \times 5 = 120$ mmol de bicarbonato estocado. Você mandou 1 mmol de H^+. Ele consome 1 mmol de HCO_3^- e gera 1 mmol de H_2CO_3:

- Bicarbonato: 120 ⟶ 119 mmol
- Ácido carbônico: $1,2 \times 5 = 6 \rightarrow 7$ mmol

$$pH = 6,1 + \log\left(\frac{119}{7}\right) = 6,1 + \log(17,0) = 6,1 + 1,23 = *7,33*$$

E, na prática, nem isso: o pulmão simplesmente **expira** o excesso de CO_2 nos segundos seguintes, restaurando a razão. O valor real medido fica em 7,38–7,39.

Previsão sem tampão: pH 3,7 — morte.
Previsão com tampão: pH 7,33 — você nem percebe.
A diferença entre as duas contas é um estoque de bicarbonato de 120 mmol.

---

5. Capacidade tamponante: o tampão tem limite

Tampão não é mágica, é **estoque finito**. Se você consumir todo o A^-, não há mais quem intercepte H^+, e o pH desaba de golpe — como um amortecedor que chegou ao fim do curso.

Três regras práticas sobre a capacidade:

1. **Quanto maior a concentração absoluta** dos dois componentes, maior a capacidade (mais golpes ele apara). Concentração não muda o pH, mas muda a **resistência**.
2. **A capacidade é máxima quando a razão é 1:1** ($pH = pK_a$), porque os dois estoques estão igualmente providos.
3. **A faixa útil é** $pH = pK_a \pm 1$. Fora dela, um dos estoques está praticamente esgotado e o sistema não tampona mais.

Corolário de projeto — e isso é questão de vestibular: para tamponar em pH 5, você escolhe um ácido fraco com pK_a **próximo de 5**. Ácido acético ($pK_a = 4,75$) é a escolha óbvia. Não se tampona pH 5 com ácido carbônico ($pK_a = 6,1$) se houver opção melhor.

> **OS TAMPÕES QUE A PROVA COBRA**
>
> **Sangue (plasma):** H_2CO_3/HCO_3^- — razão 20:1, pH 7,40. Ajustado pelo **pulmão** (regula CO_2, ou seja, o ácido) e pelo **rim** (regula HCO_3^-, a base). É um tampão **aberto**, e é por isso que ele é tão eficiente: o corpo repõe os dois lados.
>
> **Intracelular e ossos:** fosfato, $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$, $pK_a = 7,2$ — quase perfeito para o pH fisiológico.
>
> **Proteínas / hemoglobina:** grupos ácidos e básicos das cadeias laterais tamponam dentro da hemácia.
>
> **Laboratório:** acético/acetato (pH ≈ 4,7); amônia/amônio (pH ≈ 9,2). Também sangue de referência em cosméticos "pH balanceado".

6. Quando o tampão perde: acidose e alcalose

O sistema é robusto, não invulnerável — e as falhas são exatamente o que a Biologia cobra junto.

- **Acidose respiratória:** você não expira bem (enfisema, sufocamento). CO_2 acumula ⟶ H_2CO_3 sobe ⟶ razão cai ⟶ pH cai.
- **Alcalose respiratória:** hiperventilação (crise de ansiedade). Você expira CO_2 demais ⟶ H_2CO_3 despenca ⟶ razão sobe ⟶ pH sobe. É por isso que respirar dentro de um saco de papel funciona: você reinala seu próprio CO_2 e repõe o ácido do par.

- **Acidose metabólica:** exercício extremo (lactato), diabetes descompensada (corpos cetônicos), diarreia grave (perda de bicarbonato). O ataque excede o estoque.

Repare no mecanismo comum: em todos os casos, o que muda é a **razão** $[HCO_3^-]/[H_2CO_3]$. Nunca é preciso decorar nenhum desses quadros — basta perguntar qual dos dois lados do par se alterou.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Tampão = ácido fraco + sua base conjugada** (ou base fraca + ácido conjugado), ambos em concentrações apreciáveis. Ácido forte nunca tampona: sua conjugada é inerte.
2. **Mecanismo:** a base conjugada neutraliza o H^+ que chega ($A^- + H^+ \rightarrow HA$); o ácido fraco neutraliza o OH^- ($HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$). O agressor é convertido em espécie que não o devolve.
3. **Henderson–Hasselbalch:** $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$. O pH depende da **razão**, não das quantidades absolutas.
4. **Diluir tampão não muda o pH** — HA e A^- caem juntos, a razão se conserva. Diluir ácido forte muda o pH.
5. **Razão 1:1 → $pH = pK_a$**, e é aí que a capacidade tamponante é máxima.
6. **Faixa útil:** $pK_a \pm 1$. Para tamponar num pH-alvo, escolha o ácido cujo pK_a é mais próximo dele.
7. **Concentração não define o pH, define a capacidade** — quantos mols de ataque o sistema apara antes de colapsar.
8. **Tampão do sangue:** H_2CO_3/HCO_3^-, razão 20:1, $pK_a = 6,1$, pH 7,40. Pulmão controla o ácido (CO_2); rim controla a base (HCO_3^-).
9. Toda alteração de pH sanguíneo — acidose ou alcalose — é uma alteração na **razão** do par conjugado.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Defina solução tampão e justifique por que a mistura HCl + NaCl, apesar de conter um ácido e sua base conjugada, não constitui um tampão.
2. Escreva as duas equações que descrevem a ação tamponante frente à adição de ácido forte e de base forte, identificando qual componente do par atua em cada caso.
3. Apresente a equação de Henderson–Hasselbalch e explique, a partir dela, por que a diluição de uma solução tampão praticamente não altera seu pH.
4. Diferencie **pH do tampão** de **capacidade tamponante**, indicando de qual grandeza cada um depende.
5. Identifique o par conjugado responsável pelo tamponamento do plasma sanguíneo e indique qual órgão regula cada um dos seus dois componentes.

GABARITO OQPS

1. **Tampão** é a mistura de um ácido fraco com sua base conjugada (ou base fraca com seu ácido conjugado), ambos em concentrações apreciáveis e comparáveis, capaz de resistir a variações de pH por adição de ácido, base ou diluição. HCl + NaCl não tampona porque o HCl é ácido **forte**: sua base conjugada Cl^- tem K_b desprezível ($K_a \times K_b = K_w$) e portanto **não captura H^+**. Falta o componente sequestrador de prótons.
2. Adição de **ácido forte** — atua a **base conjugada**:

   $$A^- + H^+ \rightarrow HA$$

   Adição de **base forte** — atua o **ácido fraco**:

   $$HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2\ O$$

   Em ambos, o agressor é convertido em espécie de baixa ionização (ácido fraco) ou em água, e apenas a razão $[A^-]/[HA]$ se altera.
3. $$pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)$$

   Na diluição, $[A^-]$ e $[HA]$ são divididos pelo **mesmo fator**, de modo que a **razão** entre eles permanece constante. Como o pH depende apenas dessa razão (e não das concentrações absolutas), o logaritmo não se altera e o pH se mantém.
4. **pH do tampão**: depende do pK_a do ácido fraco e da **razão** base conjugada/ácido — é independente das concentrações absolutas.
   Capacidade tamponante: depende das **concentrações absolutas** dos dois componentes (quanto maior o estoque, mais mols de ácido ou base o sistema apara) e é máxima quando a razão é 1:1, isto é, quando $pH = pK_a$.
5. Par H_2CO_3/HCO_3^- (ácido carbônico / bicarbonato), razão ≈ 20:1, $pK_a = 6,1$, resultando em pH 7,40. O **pulmão** regula o componente **ácido**, controlando a eliminação de CO_2 pela ventilação; o **rim** regula o componente **básico**, reabsorvendo ou excretando HCO_3^-.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O pH do seu sangue não muda quando você bebe refrigerante porque o plasma não é uma solução qualquer, mas um tampão de ácido carbônico e bicarbonato na razão 20:1 — os prótons ingeridos são sequestrados pelo estoque de bicarbonato e convertidos em ácido fraco, e como o pH depende do logaritmo da razão entre os dois componentes, uma alteração grande de composição produz apenas uma alteração minúscula de pH.

O GANCHO

Você acabou de descobrir que o corpo estoca bicarbonato para se defender de ácido. Guarde essa informação, porque ela tem um lado sombrio.

O bicarbonato do seu plasma não fica só dissolvido. Combinado com cálcio, ele **precipita** — e sólido é para sempre, ou quase. É a mesma reação que forma a crosta branca no fundo da sua chaleira, o tártaro nos seus

dentes, a estalactite pendurada numa caverna há dez mil anos, e a pedra no rim que faz um adulto de 90 kg chorar no chão de um pronto-socorro.

Quatro pedras. Uma única equação de equilíbrio, e um novo K para você dominar: o produto de solubilidade.

E a pergunta que a próxima aula vai responder: por que a pedra se forma **exatamente ali**, e não em qualquer lugar?

Eixo 7 · Aula 7.9 — Por que se forma pedra no rim, casca na chaleira e estalactite na caverna? (Kps e precipitação)